MY SQL: EVIDENCIAS Y SCRIPTS

EVIDENCIA, SCHEMA, TABLAS Y MODELO EER




```sql
USE db_canchas_deportivas;

SELECT
    r.id_reserva,
    u.nombre AS cliente,
    c.nombre_cancha,
    r.fecha_reserva,
    r.hora_inicio,
    r.hora_fin,
    r.total_pagar,
    r.estado_reserva
FROM reservas r
JOIN usuarios u ON r.id_usuario = u.id_usuario
JOIN canchas c ON r.id_cancha = c.id_cancha;
```

Result Grid

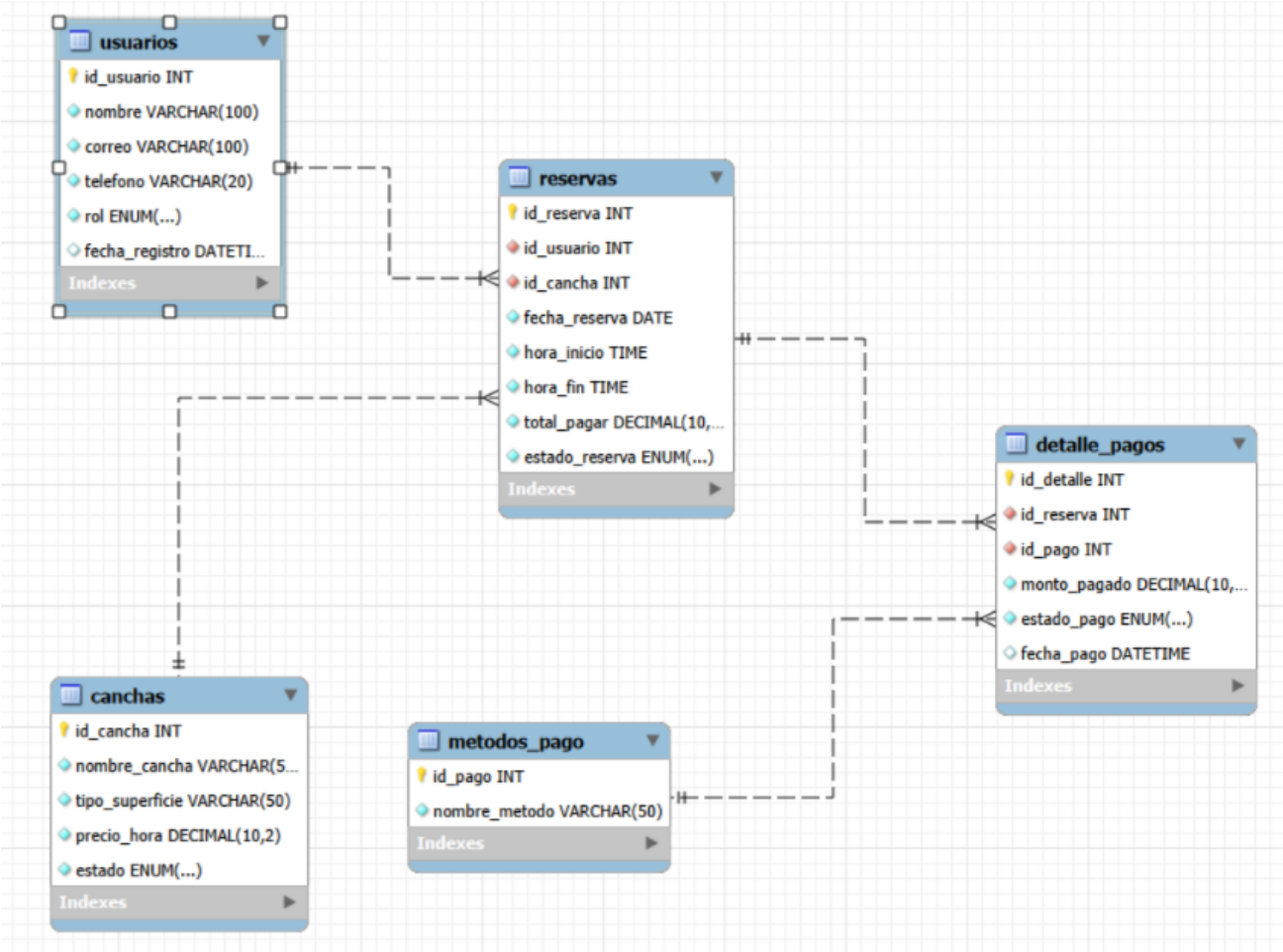
id_reserva	cliente	nombre_cancha	fecha_reserva	hora_inicio	hora_fin	total_pagar	estado_reserva
1	Carlos Pérez	Cancha Sintética 5	2026-11-15	18:00:00	19:00:00	60000.00	Confirmada
5	Carlos Pérez	Cancha Sintética 8	2026-11-19	16:00:00	17:00:00	90000.00	Cancelada
2	Ana Gómez	Cancha Sintética 8	2026-11-16	20:00:00	21:00:00	90000.00	Confirmada
3	Luis Rodríguez	Cancha Rápida Techo	2026-11-17	17:00:00	18:00:00	50000.00	Completada
4	Andrés Paez	Cancha VIP Pro	2026-11-18	19:00:00	21:00:00	240000.00	Confirmada

Result 3

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
27	09:09:11	INSERT INTO canchas (nombre_cancha, tipo_superficie, precio_hora, estado) VALUES ('Cancha Si...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
28	09:09:11	INSERT INTO metodos_pago (nombre_metodo) VALUES ('Efectivo'), ('Nequi'), ('Daviplata'), ('Tarjeta ...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
29	09:09:11	INSERT INTO reservas (id_usuario, id_cancha, fecha_reserva, hora_inicio, hora_fin, total_pagar, est...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
30	09:09:11	INSERT INTO detalle_pagos (id_reserva, id_pago, monto_pagado, estado_pago) VALUES (1, 2, 600...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
31	09:09:11	USE db_canchas_deportivas	0 row(s) affected	0.000 sec



SCRIPT ESTRUCTURA:

-- Creación de la Base de Datos

DROP DATABASE IF EXISTS db_canchas_deportivas;

CREATE DATABASE db_canchas_deportivas CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE db_canchas_deportivas;

-- 1. Tabla de Usuarios (Clientes y Administradores)

CREATE TABLE usuarios (

id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

```
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    rol ENUM('Cliente', 'Administrador') NOT NULL DEFAULT 'Cliente',
    fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. Tabla de Canchas Deportivas
CREATE TABLE canchas (
    id_cancha INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_cancha VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo_superficie VARCHAR(50) NOT NULL, -- Sintética, Natural, Loza, etc.
    precio_hora DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado ENUM('Disponible', 'Mantenimiento', 'Ocupada') NOT NULL DEFAULT
'Disponible'
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. Tabla de Métodos de Pago
CREATE TABLE metodos_pago (
    id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_metodo VARCHAR(50) NOT NULL -- Efectivo, Nequi, Tarjeta,
Transferencia
) ENGINE=InnoDB;

-- 4. Tabla de Reservas (Relaciona usuarios y canchas)
CREATE TABLE reservas (
    id_reserva INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_cancha INT NOT NULL,
    fecha_reserva DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
```

```
    hora_fin TIME NOT NULL,
    total_pagar DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado_reserva ENUM('Confirmada', 'Cancelada', 'Completada') NOT NULL DEFAULT 'Confirmada',
    CONSTRAINT fk_reserva_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_reserva_cancha FOREIGN KEY (id_cancha) REFERENCES canchas(id_cancha) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. Tabla de Detalle de Pagos (Relaciona reservas con el método de pago)
CREATE TABLE detalle_pagos (
    id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_reserva INT NOT NULL,
    id_pago INT NOT NULL,
    monto_pagado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado_pago ENUM('Pendiente', 'Pagado', 'Rechazado') NOT NULL DEFAULT 'Pagado',
    fecha_pago DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pago_reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reservas(id_reserva) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pago_metodo FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES metodos_pago(id_pago) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

SCRIPT DATOS DE PRUEBA:

```
USE db_canchas_deportivas;

-- 1. Insertar Registros en Usuarios (5 mínimos)
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, telefono, rol) VALUES
```

('Carlos Pérez', 'carlos.perez@email.com', '3101234567', 'Cliente'),

('Ana Gómez', 'ana.gomez@email.com', '3209876543', 'Cliente'),

('Luis Rodríguez', 'luis.rodriguez@email.com', '3154567890', 'Cliente'),

('Sofia Martiñez', 'sofia.martinez@email.com', '3007891234', 'Administrador'),

('Andrés Paez', 'andres.paez@email.com', '3118902345', 'Cliente');

-- 2. Insertar Registros en Canchas (5 mínimos)

INSERT INTO canchas (nombre_cancha, tipo_superficie, precio_hora, estado) VALUES

('Cancha Sintética 5', 'Gramą Sintética', 60000.00, 'Disponible'),

('Cancha Sintética 8', 'Gramą Sintética', 90000.00, 'Disponible'),

('Cancha Fútbol 11', 'Césped Natural', 150000.00, 'Mantenimiento'),

('Cancha Rápida Techo', 'Cemento / Loza', 50000.00, 'Disponible'),

('Cancha VIP Pro', 'Sintética Alta Gama', 120000.00, 'Disponible');

-- 3. Insertar Registros en Métodos de Pago (5 mínimos)

INSERT INTO metodos_pago (nombre_metodo) VALUES

('Efectivo'),

('Nequi'),

('Daviplata'),

('Tarjeta Débito/Crédito'),

('Transferencia Bancaria');

-- 4. Insertar Registros en Reservas (5 mínimos)

INSERT INTO reservas (id_usuario, id_cancha, fecha_reserva, hora_inicio, hora_fin, total_pagar, estado_reserva) VALUES

(1, 1, '2026-11-15', '18:00:00', '19:00:00', 60000.00, 'Confirmada'),

(2, 2, '2026-11-16', '20:00:00', '21:00:00', 90000.00, 'Confirmada'),

(3, 4, '2026-11-17', '17:00:00', '18:00:00', 50000.00, 'Completada'),

(5, 5, '2026-11-18', '19:00:00', '21:00:00', 240000.00, 'Confirmada'),

(1, 2, '2026-11-19', '16:00:00', '17:00:00', 90000.00, 'Cancelada');

-- 5. Insertar Registros en Detalle de Pagos (5 mínimos)

INSERT INTO detalle_pagos (id_reserva, id_pago, monto_pagado, estado_pago)
VALUES

(1, 2, 60000.00, 'Pagado'), -- Pagado con Nequi

(2, 4, 90000.00, 'Pagado'), -- Pagado con Tarjeta

(3, 1, 50000.00, 'Pagado'), -- Pagado en Efectivo

(4, 3, 240000.00, 'Pagado'), -- Pagado con Daviplata

(5, 5, 90000.00, 'Rechazado'); -- Transferencia fallida (reserva cancelada)

SCRIPT EJECUCIÓN:

USE db_canchas_deportivas;

SELECT

  r.id_reserva,

  u.nombre AS cliente,

  c.nombre_cancha,

  r.fecha_reserva,

  r.hora_inicio,

  r.hora_fin,

  r.total_pagar,

  r.estado_reserva

FROM reservas r

JOIN usuarios u ON r.id_usuario = u.id_usuario

JOIN canchas c ON r.id_cancha = c.id_cancha;

SCRIPT CONSULTAS:

```
-- ======================================================
-- ARCHIVO DE CONSULTAS SQL - CANCHA DEPORTIVA
-- Proyecto SENA ADSO
-- ======================================================

USE db_canchas_deportivas;

-- 1. INSERT: Registrar un nuevo usuario cliente en el sistema
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, telefono, rol)
VALUES ('Valentina Ríos', 'valentina.rios@email.com', '3123456789', 'Cliente');

-- 2. SELECT con WHERE y ORDER BY: Buscar canchas disponibles ordenadas por precio
SELECT nombre_cancha, tipo_superficie, precio_hora
FROM canchas
WHERE estado = 'Disponible'
ORDER BY precio_hora ASC;

-- 3. UPDATE: Actualizar el número de teléfono de un usuario (¡Siempre con WHERE!)
UPDATE usuarios
SET telefono = '3189998888'
WHERE id_usuario = 1;

-- 4. DELETE: Eliminar un método de pago temporal o incorrecto (¡Siempre con WHERE!)
DELETE FROM usuarios
WHERE id_usuario = 99; -- (Ejemplo seguro o registro de prueba)
```

```
-- 5. JOIN: Consultar las reservas detalladas uniendo usuario y cancha
SELECT
  r.id_reserva,
  u.nombre AS cliente,
  c.nombre_cancha,
  r.fecha_reserva,
  r.hora_inicio,
  r.hora_fin,
  r.total_pagar,
  r.estado_reserva
FROM reservas r
JOIN usuarios u ON r.id_usuario = u.id_usuario
JOIN canchas c ON r.id_cancha = c.id_cancha
ORDER BY r.fecha_reserva DESC;

-- 6. SUM y GROUP BY: Calcular los ingresos totales acumulados agrupados por mes de reserva
SELECT
  DATE_FORMAT(fecha_reserva, '%Y-%m') AS mes,
  SUM(total_pagar) AS ingresos_totales
FROM reservas
WHERE estado_reserva = 'Confirmada'
GROUP BY mes
ORDER BY mes ASC;

-- 7. COUNT y HAVING: Identificar clientes frecuentes que tienen más de 1 reserva registrada
SELECT
```

```
   u.nombre AS cliente,
   COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas
FROM reservas r
JOIN usuarios u ON r.id_usuario = u.id_usuario
GROUP BY u.id_usuario, u.nombre
HAVING COUNT(r.id_reserva) > 1;
```

EVIDENCIAS



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

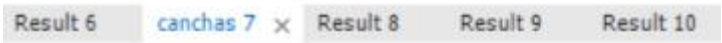
id_reserva	cliente	nombre_cancha	fecha_reserva	hora_inicio	hora_fin	total_pagar	estado_reserva
1	Carlos Pérez	Cancha Sintética 5	2026-11-15	18:00:00	19:00:00	60000.00	Confirmada
2	Ana Gómez	Cancha Sintética 8	2026-11-16	20:00:00	21:00:00	90000.00	Confirmada
3	Luis Rodríguez	Cancha Rápida Techo	2026-11-17	17:00:00	18:00:00	50000.00	Completada
4	Andrés Paez	Cancha VIP Pro	2026-11-18	19:00:00	21:00:00	240000.00	Confirmada
5	Carlos Pérez	Cancha Sintética 8	2026-11-19	16:00:00	17:00:00	90000.00	Cancelada

Result 6 × | canchas 7 | Result 8 | Result 9 | Result 10



Result Grid | Filter Rows: | Export:

nombre_cancha	tipo_superficie	precio_hora
Cancha Rápida Techo	Cemento / Loza	50000.00
Cancha Sintética 5	Gramą Sintética	60000.00
Cancha Sintética 8	Gramą Sintética	90000.00
Cancha VIP Pro	Sintética Alta Gama	120000.00



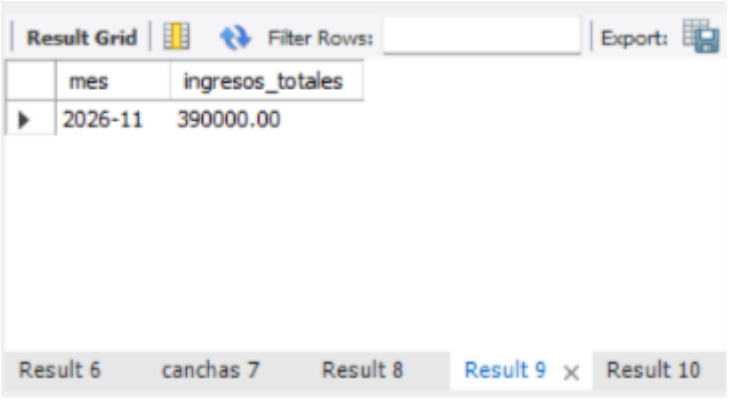
Result 6 | canchas 7 × | Result 8 | Result 9 | Result 10



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_reserva	cliente	nombre_cancha	fecha_reserva	hora_inicio	hora_fin	total_pagar	estado_reserva
5	Carlos Pérez	Cancha Sintética 8	2026-11-19	16:00:00	17:00:00	90000.00	Cancelada
4	Andrés Paez	Cancha VIP Pro	2026-11-18	19:00:00	21:00:00	240000.00	Confirmada
3	Luis Rodríguez	Cancha Rápida Techo	2026-11-17	17:00:00	18:00:00	50000.00	Completada
2	Ana Gómez	Cancha Sintética 8	2026-11-16	20:00:00	21:00:00	90000.00	Confirmada
1	Carlos Pérez	Cancha Sintética 5	2026-11-15	18:00:00	19:00:00	60000.00	Confirmada

Result 6 | canchas 7 | Result 8 × | Result 9 | Result 10



Result Grid | Filter Rows: | Export:

mes	ingresos_totales
2026-11	390000.00

Result 6 | canchas 7 | Result 8 | Result 9 | Result 10



Result Grid | Filter Rows: | Export:

cliente	total_reservas
Carlos Pérez	2

Result 6 | canchas 7 | Result 8 | Result 9 | Result 10